

ATIVIDADE

Introdução às biomoléculas e ao metabolismo

1. Duas culturas de hepatócitos recebem glicose marcada. Sob alta insulina, a incorporação do marcador ao glicogênio aumenta, mas a concentração de glicose-6-fosfato permanece igual à do controle. Qual inferência é válida?

- A) Concentrações iguais do intermediário indicam fluxos iguais.
- B) A insulina pode aumentar o fluxo para o glicogênio sem elevar a concentração do intermediário.
- C) O glicogênio é formado sem participação da glicose-6-fosfato.
- D) A concentração do intermediário mede todas as velocidades metabólicas.

2. Durante contração intensa, 2 ADP são convertidos pela adenilato-quinase em ATP e AMP. Qual consequência do aumento da razão AMP/ATP é compatível com a regulação energética?

- A) Estímulo à síntese de reservas energéticas.
- B) Bloqueio da utilização celular de glicose.
- C) Dispensa da produção metabólica de ATP.
- D) Estímulo a vias produtoras de ATP e redução de vias consumidoras.

3. Uma formulação com fosfolipídios forma vesículas capazes de transportar fármaco hidrossolúvel. Qual arranjo molecular permite a formação do compartimento?

- A) Cabeças polares voltadas à água e caudas apolares no interior da bicamada.
- B) Caudas apolares voltadas à água e cabeças polares isoladas no interior.
- C) Cabeças e caudas com igual solubilidade em água, dispostas aleatoriamente.
- D) Moléculas ligadas por ligações peptídicas, formando parede impermeável.

4. Ao bloquear a cadeia respiratória de células cultivadas com glicose, pesquisadores observam maior formação de lactato e produção residual de ATP. Qual mecanismo relaciona os resultados?

- A) O lactato fornece oxigênio à mitocôndria.
- B) A formação de lactato gera diretamente ATP.
- C) A redução do piruvato regenera NAD⁺ para a continuidade da glicólise.
- D) O lactato ativa a síntese de glicogênio, fonte imediata de ATP.

5. A concentração de citrato permanece constante após uma intervenção, mas o rastreamento isotópico mostra maior incorporação de carbono da glicose nesse metabólito. O que os dados permitem concluir?

- A) O fluxo é invariável quando a concentração não muda.
- B) Sua formação e seu consumo podem ter aumentado simultaneamente.
- C) O citrato marcado foi obrigatoriamente produzido fora da célula.
- D) O ciclo do ácido cítrico foi interrompido.

Água nos sistemas biológicos, pH e tampões

6. Hemácias são colocadas em duas soluções de igual osmolaridade inicial: uma contém ureia, que atravessa rapidamente a membrana; outra contém soluto pouco permeável. Qual variável explica respostas distintas de volume celular?

- A) A osmolaridade determina sozinha o volume final.
- B) A ureia impede a passagem de água.
- C) A permeabilidade do soluto determina sua contribuição para a tonicidade.
- D) A tonicidade independe das propriedades da membrana.

7. A evaporação do suor contribui para o resfriamento corporal durante exercício em ambiente quente. Qual propriedade da água explica esse fenômeno?

- A) Seu elevado calor de vaporização exige absorção de energia térmica.
- B) Sua evaporação libera energia térmica para a pele.
- C) Sua ausência de ligações intermoleculares impede retenção de calor.
- D) O suor resfria apenas por apresentar temperatura inicial menor.

8. Um tampão com pKa 6,8 apresenta razão base/ácido igual a 4. Após adição de ácido, a razão passa a 1. Considerando $\log 4 = 0,6$, qual é a variação aproximada de pH?

- A) Aumenta 0,6, de 6,8 a 7,4.
- B) Cai 1,0, de 7,8 a 6,8.
- C) Não varia, porque a solução é tamponada.
- D) Cai 0,6, de 7,4 a 6,8.

9. Em duas culturas idênticas, apenas uma dispõe de sistema de remoção contínua de CO₂ produzido pelo metabolismo. Considerando $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$, qual mudança é esperada nessa cultura?

- A) Aumento de H⁺ por deslocamento à direita.
- B) Redução de H⁺ em comparação com a cultura fechada.
- C) Perda completa da capacidade tampão do bicarbonato.
- D) Ausência de efeito no pH devido à presença de bicarbonato.

10. Dois tampões apresentam mesmo pKa e pH, mas o primeiro tem concentração total de componentes dez vezes maior. Após igual adição de ácido a volumes iguais, qual resposta é esperada?

- A) O segundo resiste mais à adição de ácido.
- B) Ambos apresentam necessariamente igual variação de pH.
- C) O primeiro apresenta menor variação por ter maior capacidade tampão.
- D) O primeiro se acidifica mais por conter maior quantidade de ácido fraco.

Eletrólitos e equilíbrio ácido base

11. Na sepse, encontram-se pH 7,20; Na⁺ 140; Cl⁻ 104; HCO₃⁻ 12 mEq/L; PaCO₂ 25 mmHg. Use $\text{AG} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ e Winter: $\text{PaCO}_2 = 1,5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$. Qual interpretação integra os dados?

- A) Acidose metabólica de ânion gap normal e acidose respiratória.
- B) Alcalose metabólica de ânion gap elevado.
- C) Acidose respiratória primária com compensação renal.
- D) Acidose metabólica de ânion gap elevado com compensação respiratória apropriada.

12. Na cetoacidose, uma paciente apresenta HCO_3^- 8 mEq/L e PaCO_2 32 mmHg após receber sedativo. Pela fórmula de Winter, qual distúrbio adicional é sugerido?

- A) Acidose respiratória: PaCO_2 maior que a esperada.
- B) Alcalose respiratória: PaCO_2 menor que a esperada.
- C) Nenhum: PaCO_2 está na faixa esperada.
- D) Alcalose metabólica: HCO_3^- está elevado.

13. Uma paciente com vômitos apresenta pH 7,52, HCO_3^- 38 mEq/L, hipocloremia e cloro urinário baixo. Que mecanismo contribui para a persistência da alteração?

- A) Expansão de volume com reabsorção aumentada de bicarbonato.
- B) Contração de volume e déficit de cloro, que dificultam a excreção renal de bicarbonato.
- C) Ausência de filtração glomerular de bicarbonato quando sua concentração sobe.
- D) Conversão plasmática direta de bicarbonato em lactato.

14. Um paciente apresenta K^+ 6,7 mEq/L, fraqueza e alterações eletrocardiográficas; a amostra não está hemolisada. Qual mecanismo explica o risco cardíaco?

- A) Hiperpolarização progressiva sem alteração de canais.
- B) Efeito restrito aos músculos esqueléticos.
- C) Alteração do potencial de repouso e da disponibilidade de canais dependentes de voltagem.
- D) Redução direta da hemoglobina circulante.

15. Uma pessoa com pneumonia e diarreia intensa apresenta pH 7,46, PaCO_2 25 mmHg e HCO_3^- 17 mEq/L. Que combinação de distúrbios primários deve ser considerada?

- A) Acidose respiratória e alcalose metabólica.
- B) Acidose respiratória e acidose metabólica.
- C) Alcalose metabólica isolada.
- D) Alcalose respiratória pela hiperventilação e acidose metabólica pela perda intestinal de bicarbonato.

Aminoácidos, peptídeos e proteínas de interesse clínico

16. Uma mutação substitui glutamato por lisina na superfície de uma proteína e altera sua migração eletroforética sem mudar o comprimento da cadeia. Qual explicação é consistente?

- A) A troca de grupo lateral negativo por positivo altera a carga líquida.
- B) A mutação substitui ligação peptídica por fosfodiéster.
- C) A troca só altera a proteína se romper a cadeia principal.
- D) A migração depende exclusivamente da massa molecular.

17. Um paciente com dor torácica apresenta troponina cardíaca elevada. A equipe solicita medida seriada, eletrocardiograma e avaliação clínica. Por que essa abordagem é necessária?

- A) Uma única troponina identifica mecanismo e localização da lesão.
- B) Qualquer elevação isolada demonstra ruptura aguda de placa.
- C) A elevação indica lesão miocárdica; causa e caráter agudo dependem do contexto e da dinâmica temporal.
- D) A troponina sobe apenas após destruição extensa de miocárdio.

18. Dois peptídeos têm os mesmos aminoácidos em sequências diferentes e apresentam atividades distintas. Na modelagem, a rotação de suas ligações peptídicas é limitada. Qual afirmação explica ambas as observações?

- A) A composição determina a estrutura primária independentemente da ordem.
- B) A sequência determina a estrutura primária e a ressonância restringe a rotação peptídica.
- C) A ligação peptídica gira livremente, mas as cadeias laterais são fixas.
- D) Peptídeos de composição igual formam necessariamente a mesma estrutura.

19. Um estudante classifica L-alanina, D-alanina e glicina apenas pelo sinal de desvio da luz polarizada. Qual correção conceitual é necessária?

- A) D e L indicam, respectivamente, rotação positiva e negativa.
- B) A glicina possui enantiômeros por ter dois hidrogênios no carbono alfa.
- C) D e L indicam ausência e presença do grupo amino.
- D) D e L descrevem configuração relativa; a glicina não possui carbono alfa quiral.

20. Uma pessoa com albumina sérica de 2,0 g/dL apresenta cálcio total baixo, sem sinais de hipocalcemia. Qual exame responde mais diretamente se a fração biologicamente ativa está reduzida?

- A) Cálcio ionizado, pois menor ligação à albumina pode reduzir o total sem reduzir o livre.
- B) Cálcio total repetido, pois ele representa apenas a fração livre.
- C) Albumina urinária, pois mede o cálcio livre plasmático.
- D) Creatinina, pois calcula a fração de cálcio ligada à albumina.

Metabolismo das proteínas, ciclo da ureia, estresse oxidativo e função renal

21. Após trauma extenso, aumenta a proteólise muscular e parte do nitrogênio chega ao fígado como alanina e glutamina. Quais são as duas fontes imediatas de nitrogênio incorporadas na ureia?

- A) Creatinina e lactato.
- B) Amônia e aspartato.
- C) Glicose e bicarbonato.
- D) Ácido graxo e acetil-CoA.

22. Dois lactentes têm hiperamonemia e citrulina baixa. Apenas o primeiro apresenta orotato urinário elevado. Qual associação distingue deficiência de OTC e deficiência de CPS I?

- A) Primeiro: CPS I; segundo: OTC.
- B) Ambos: CPS I, pois orotato não se relaciona ao ciclo.
- C) Ambos: OTC, pois o orotato não distingue os defeitos.
- D) Primeiro: OTC, com desvio do carbamoil-fosfato; segundo: CPS I.

23. Após exposição oxidante, uma pessoa com deficiência de G6PD desenvolve hemólise, embora suas hemácias ainda produzam ATP pela glicólise. Por que o ATP não evita a lesão?

- A) A glicólise gera todo o NADPH e a via das pentoses gera ATP.
- B) ATP e NADPH são moléculas idênticas em locais diferentes.
- C) A regeneração de glutatona reduzida requer NADPH, cuja produção está comprometida.
- D) A hemólise decorre diretamente da queda da síntese hepática de ureia.

24. Uma paciente desidratada apresenta ureia elevada em proporção maior que a creatinina; ambos os valores melhoram após reposição volêmica. Que interpretação é compatível com os resultados?

- A) Hipoperfusão e maior reabsorção tubular de ureia podem explicar parte da diferença.
- B) O achado comprova lesão glomerular irreversível.
- C) A creatinina é reabsorvida mais intensamente que a ureia.
- D) O achado revela necessariamente defeito primário no ciclo da ureia.

25. Uma pessoa idosa com baixa massa muscular apresenta creatinina dentro do intervalo de referência, mas há suspeita de filtração glomerular reduzida. Qual abordagem é apropriada?

- A) Excluir redução da filtração pela creatinina normal.
- B) Interpretar a produção muscular reduzida e considerar estimativas com marcadores adicionais.
- C) Usar exclusivamente ureia, que independe da hidratação.
- D) Afirmar que creatinina normal descarta doença renal nessa população.

Lipídios, metabolismo lipídico e dislipidemias

26. Um perfil mostra colesterol total 268 mg/dL, HDL-C 34 mg/dL e triglicerídeos 290 mg/dL. Use $LDL-C = CT - HDL-C - TG/5$. Quais são LDL-C estimado e colesterol não HDL, respectivamente?

- A) 176 e 176 mg/dL.
- B) 234 e 176 mg/dL.
- C) 176 e 234 mg/dL.
- D) 210 e 268 mg/dL.

27. No jejum prolongado, o fígado recebe ácidos graxos do tecido adiposo e direciona parte do acetil-CoA da beta-oxidação à cetogênese. Qual condição metabólica favorece esse direcionamento?

- A) O oxaloacetato é demandado na gliconeogênese, limitando sua disponibilidade ao ciclo do ácido cítrico.
- B) A beta-oxidação converte diretamente acetil-CoA em glicose.
- C) A insulina elevada estimula lipólise e cetogênese.
- D) A cetogênese utiliza somente oxaloacetato, sem acetil-CoA.

28. Uma criança apresenta hipoglicemia hipocetótica no jejum; suspeita-se de falha no transporte mitocondrial de ácidos graxos de cadeia longa. Qual achado reforça a hipótese?

- A) Oxidação elevada desses ácidos graxos e cetogênese aumentada.
- B) Ausência completa de glicólise nas hemácias.
- C) Queda exclusiva da formação de ureia.
- D) Oxidação diminuída e menor aporte de acetil-CoA à cetogênese.

29. Uma criança apresenta quilomícrons elevados após jejum adequado, triglicerídeos muito altos e pancreatite; investiga-se deficiência de lipoproteína lipase. Qual etapa está prejudicada?

- A) Esterificação de colesterol dentro da HDL.
- B) Hidrólise de triglicerídeos de quilomícrons para entrega de ácidos graxos.
- C) Produção de corpos cetônicos a partir de acetil-CoA.
- D) Conversão de LDL em quilomícrons nos capilares.

30. Após iniciar estatina, um paciente apresenta redução do LDL-C. Que sequência liga o alvo molecular do medicamento ao efeito plasmático?

- A) Menor síntese de colesterol, menos receptores de LDL e maior remoção de LDL.

- B) Menor síntese, conversão de HDL em LDL e excreção renal de LDL.
- C) Menor síntese, mais receptores hepáticos de LDL e maior captação plasmática.
- D) Menor síntese e bloqueio direto da absorção intestinal de triglicerídeos.

Enzimas, cinética enzimática, regulação e inibidores

31. Após adicionar um inibidor reversível, a concentração de substrato necessária para alcançar metade de $V_{\text{máx}}$ passa de 2 para 8 mmol/L, sem alteração de $V_{\text{máx}}$. Qual mecanismo é compatível?

- A) Inibição não competitiva pura.
- B) Inibição irreversível superada por substrato.
- C) Ativação com aumento da afinidade aparente.
- D) Inibição competitiva com aumento de K_m aparente.

32. Outro inibidor reduz $V_{\text{máx}}$ à metade, mas não altera K_m ; elevar o substrato não restaura $V_{\text{máx}}$. No modelo cinético simples, qual classificação corresponde aos dados?

- A) Competitiva reversível.
- B) Não competitiva pura.
- C) Ativação por substrato.
- D) Elevação da concentração de enzima ativa.

33. Uma enzima multissubunidades tem curva sigmoidal de atividade versus substrato. A adição de um efetor desloca a curva à esquerda. Qual interpretação é adequada?

- A) Há maior atividade em menores concentrações de substrato, compatível com regulação alostérica.
- B) A enzima tornou-se obrigatoriamente monomérica.
- C) Metade dos sítios foi destruída de forma irreversível.
- D) O substrato deixou de se ligar à enzima.

34. Um laboratório compara atividade enzimática pela produção medida nos primeiros segundos e, em outro ensaio, apenas após longo tempo de reação. Por que a segunda medição pode não representar velocidade inicial?

- A) A velocidade inicial só ocorre após equilíbrio.
- B) Produto acumulado equivale à concentração de enzima.
- C) As concentrações de substrato e produto mudam e podem alterar a velocidade.
- D) Não há produto detectável no início da reação.

35. Após incubar enzima com inibidor e remover moléculas livres por diálise, a atividade permanece baixa. A adição de enzima nova recupera parte da atividade. Qual explicação integra os dois resultados?

- A) O inibidor livre bloqueou igualmente a enzima nova.
- B) Todo o substrato foi consumido durante a diálise.
- C) A inibição competitiva foi integralmente removida pela diálise.
- D) Parte da enzima original permaneceu inativada, e a nova forneceu sítios ativos.

Gabarito

Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4	Tema 5	Tema 6	Tema 7
1. B	6. C	11. D	16. A	21. B	26. C	31. D
2. D	7. A	12. A	17. C	22. D	27. A	32. B
3. A	8. D	13. B	18. B	23. C	28. D	33. A
4. C	9. B	14. C	19. D	24. A	29. B	34. C
5. B	10. C	15. D	20. A	25. B	30. C	35. D